Soal_3_manual

Tim marketing memiliki tiga himpunan pelanggan berdasarkan kanal akuisisi: Definisi Himpunan Pelanggan

$A = \{N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15\}$ → pelanggan dari media sosial

$B = \{N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18\}$ → pelanggan dari referral

$C = \{N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20\}$ → pelanggan dari loyalty program

Universe $U = \{N, N+1, N+2, \ldots, N+20\}$ (total 21 pelanggan)

a) Diagram Venn & Perhitungan Manual. Gambar diagram Venn tiga himpunan ini secara manual (tulis tangan). Hitung secara manual:

1. $|A \cup B \cup C|$
2. $|A \cap B \cap C|$
3. $|(A \cup B) \cap C'|$
4. $|A \oplus B|$ (symmetric difference = $(A \cup B) - (A \cap B)$)

b) Verifikasi dengan MATLAB. Verifikasi hasil bagian (a) menggunakan MATLAB dengan fungsi union, intersect, setdiff, dan setxor. Sertakan screenshot output MATLAB sebagai bukti.

c) Komposisi Fungsi. Diberikan dua fungsi harga: $f(x) = K \cdot x + (a+b)$ (harga eceran). $g(x) = x^2/(b+1) + a$ (surcharge berdasarkan volume pembelian). Tentukan:

1. $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$, sederhanakan sampai bentuk baku.
2. Apakah komposisi komutatif? Buktikan dengan contoh numerik $x = b+2$.

d) Invers Fungsi. Tentukan $f^{-1}(x)$ secara manual. Tim akuntansi ingin mengetahui: jika pendapatan total dari satu pelanggan adalah Rp $(K \cdot 100 + a + b)$ ribu, berapa volume pembelian x yang menghasilkannya? Verifikasi hasil dengan subs dan solve di MATLAB.

e) Klasifikasi Fungsi

Klasifikasikan fungsi f dan g dengan domain dan kodomain $\mathbb{R}$: Injektif?, Surjektif?, Bijektif?. Justifikasi jawaban Anda dengan argumen matematis, bukan sekadar klaim

Jawab :

BAGIAN A

Soal No. 3

M. Farsad. D

2510519025

3. Parameter $\longrightarrow$ $N = 25$, $a = 2$, $b = 5$, $k = 8$, theta $(\theta^\circ) = 85^\circ$

$A = \{25, 25+2, 25+4, 25+7, 25+10, 25+13, 25+15\}$
$= \{25, 27, 29, 32, 35, 38, 40\}$

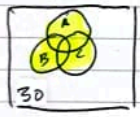
$B = \{25+3, 25+5, 25+7, 25+10, 25+12, 25+18\}$
$= \{28, 30, 32, 35, 37, 43\}$

$C = \{25+1, 25+7, 25+10, 25+11, 25+17, 25+20\}$
$= \{26, 32, 35, 36, 42, 45\}$

$U = \{25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45\}$

tinggal +1 sampai 45

[1]

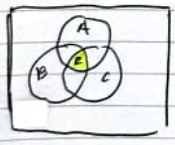


$A \cup B \cup C$ (digabung semua, A, B, dan C)

$\{25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45\} = 15 \rightarrow$ totalnya

$\square = 15$

[2]



$A \cap B \cap C$ (irisan ketiganya (A, B, C))

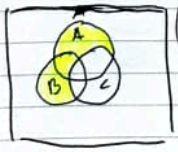
$\{32, 35\} = 2 \rightarrow$ totalnya

$\square = 2$

gabungan

selain C

[3]



$(A \cup B) \cap C'$

$(A \cup B) = \{25, 27, 28, 29, 30, \cancel{32}, \cancel{35}, 37, 38, 40, 43\}$

$C = \{\cancel{26}, \cancel{32}, \cancel{35}, \cancel{36}, \cancel{42}, \cancel{45}\}$

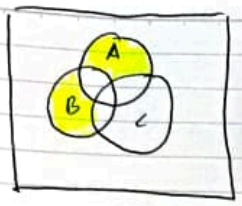
$\square = 9$

$(A \cup B) \cap C' = \{25, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 43\}$
$= 9 \rightarrow$ totalnya

No.

Date

9.



$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

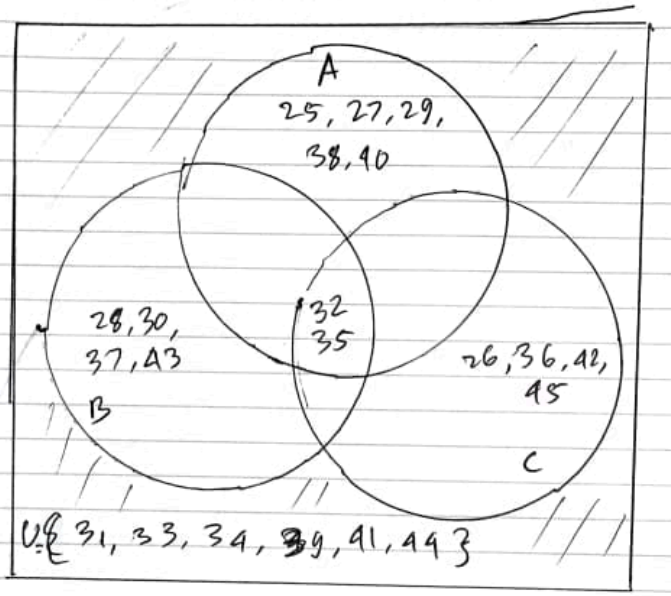
$A \cup B = \{25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 43\}$

$A \cap B = \{32, 35\}$

$\square = 9$

$A \oplus B = \{25, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 43\}$

total yg → 9



ini mengindikasikan bahwa 32 dan 35 ini pelanggan dari media sosial, referral, dan loyalty program.

BAGIAN B

rs\ASUS\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_3_himpunan_fungsi.m

```
% ==================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 3 — Segmentasi Pelanggan dan komposisi fungsi harga
%  Nama  : <Muhammad Farand Danendra>
%  NIM   : 2510514025
%  Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
%  Tanggal: 24 april 2026
% ==================================================

disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)])

% Deklarasi Parameter
N = 25;

% 1. Definisi Himpunan
U = N:(N+20);
A = [N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15];
B = [N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18];
C = [N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20];

% 2. Operasi Himpunan MATLAB sesuai sintaks yang diminta
A_union_B_union_C = union(union(A, B), C);
A_intersect_B_intersect_C = intersect(intersect(A, B), C);

C_prime = setdiff(U, C);
A_union_B = union(A, B);
AUB_intersect_Cprime = intersect(A_union_B, C_prime);

A_symdiff_B = setxor(A, B); % setxor adalah command symmetric difference

% 3. Output
disp('--- Verifikasi Soal 3.a ---')
disp(['A U B U C        : ', num2str(A_union_B_union_C)])
disp(['A ∩ B ∩ C        : ', num2str(A_intersect_B_intersect_C)])
disp(['(A U B) ∩ C''      : ', num2str(AUB_intersect_Cprime)])
disp(['A ⊕ B            : ', num2str(A_symdiff_B)])
```

```
>> soal_3_himpunan_fungsi
Tanggal & Waktu Eksekusi: 24-Apr-2026 14:15:26
--- Verifikasi Soal 3.a ---
A U B U C        : 25  26  27  28  29  30  32  35  36  37  38  40  42  43  45
A ∩ B ∩ C        : 32  35
(A U B) ∩ C'     : 25  27  28  29  30  37  38  40  43
A ⊕ B            : 25  27  28  29  30  37  38  40  43
>>
```

BAGIAN C

c. $f(x) = k.x + (a+b) \rightarrow 8x+7$ || $x = b+2 =$

$g(x) = \frac{x^2}{b+1} + a \rightarrow \frac{x^2}{6} + 2$ || $\boxed{x = 7}$

$\rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \left(8\left(\frac{x^2}{6} + 2\right) + 7\right)$

$\rightarrow \frac{8x^2}{6} + 16 + 7 = \frac{4}{3}x^2 + 23$

$\rightarrow (g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{(8x+7)^2}{6} + 2$

$\rightarrow \frac{64x^2 + 112x + 49}{6} + 2 = \frac{32x^2}{3} + \frac{56x}{3} + \frac{49}{6} + \frac{12}{6}$

$= \frac{32x^2 + 56x}{3} + \frac{61}{6}$

$\rightarrow (f \circ g)(7) = \frac{4}{3}(7)^2 + 23 = \frac{196}{3} + \frac{69}{3} = \frac{265}{3} = \frac{795}{6}$

$\rightarrow (g \circ f)(7) = \frac{32(7)^2 + 56(7)}{3} + \frac{61}{6} = \frac{1568 + 392}{3} + \frac{61}{6}$

$= \frac{1960 \cdot 2}{3 \cdot 2} + \frac{61}{6} = \frac{3920}{6} + \frac{61}{6} = \frac{3981}{6}$

komutatif apabila $(f \circ g) = (g \circ f)$, karena pada $x = 7$

itu $\frac{795}{6} \neq \frac{3981}{6}$, maka

Tidak komutatif

BAGIAN D dan E

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_3_d_himpunan_fungsi.m

```
% ==================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 3 — Segmentasi Pelanggan dan komposisi fungsi harga
%  Nama  : <Muhammad Farand Danendra>
%  NIM   : 2510514025
%  Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
%  Tanggal: 24 April 2026
% ==================================================

disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)]);

% --- Lanjutan Script MATLAB untuk 3(d) ---
disp('--- Verifikasi Soal 3.d ---')

% Mendefinisikan variabel simbolik
syms x

% Mendefinisikan fungsi awal f(x)
f = 8 * x + 7;

% 1. Mencari Invers menggunakan finverse
f_inv = finverse(f);
fprintf('Invers fungsi f^-1(x) adalah: %s\n', char(f_inv));

% 2. Mencari Volume Pembelian dengan target pendapatan 807
target_rev = 8 * 100 + 2 + 5; % Hasilnya 807

% Substitusi nilai target pendapatan ke dalam x pada fungsi invers
volume_x = subs(f_inv, x, target_rev);

% Menampilkan hasil
fprintf('Target Pendapatan (ribu Rp) : %d\n', target_rev);
fprintf('Volume Pembelian (unit)     : %s\n', char(volume_x));
```

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

```
>> soal_3_d_himpunan_fungsi
Tanggal & Waktu Eksekusi: 24-Apr-2026 14:21:06
--- Verifikasi Soal 3.d ---
Invers fungsi f^-1(x) adalah: x/8 - 7/8
Target Pendapatan (ribu Rp) : 807
Volume Pembelian (unit)     : 100
>>
```

D.) $f(x) = 8x + 7 \rightarrow y = 8x + 7 \rightarrow x = \frac{y-7}{8}$

$f^{-1}(x) = \frac{x-7}{8}$ || $Rp(8 + 100 + 2 + 5) = Rp(807)$ Ribu

$f^{-1}(807) = \frac{807-7}{8} = \frac{800}{8} = 100$

E.) $f(x) = 8x + 7$

- Injektif $\rightarrow f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$

$\rightarrow 8x_1 + 7 = 8x_2 + 7 \rightarrow \frac{8x_1}{8} = \frac{8x_2}{8} \rightarrow x_1 = x_2$

terbukti injektif, karena terbukti $x_1 = x_2$, berarti ga mungkin ada dua x yang berbeda hasilnya y yg sama

- Surjektif $\rightarrow$ setiap y bisa menemukan x nya

$\rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x-7}{8} \rightarrow x = \frac{y-7}{8}$, misal y berapakah

$y = 7 = \left(\frac{7-7}{8}\right) = \frac{0}{8} = 0 \rightarrow$ berlaku untuk y apapun pasti ada x nya (tidak irasional dan nil)

terbukti surjektif, karena hasilnya selalu ada dan berupa bil. real dan tidak ada angka y yang bikin error.

- Bijektif $\rightarrow$ harus injektif dan surjektif

terbukti Bijektif

No.

Date

Jawaban Bagian E

E.) $g(x) = \frac{x^2}{6} + 2$

• Injektif $\longrightarrow f(x_1) = f(x_2) \rightarrow$ jika masukan 2 x yang berbeda apakah y sama?

$\rightarrow x = 6 \rightarrow \frac{6^2}{6} + 2 = 6 + 2 = 8$

$x = -6 \rightarrow \frac{(-6)^2}{6} + 2 = 6 + 2 = 8$

$x_1 \neq x_2$, tapi y nya sama, ini melanggar satu ke satu

$g(x)$ tidak injektif

• Surjektif $\rightarrow$ setiap y bisa menemukan x nya

$\rightarrow g^{-1}(x) \longrightarrow y = \frac{x^2}{6} + 2 = 6(y-2) = x^2$

$x = \pm\sqrt{6(y-2)}$

$\rightarrow y = 0 = \pm\sqrt{-12}$ (error, imajiner)

$y = 0$, tidak ada pasangan.

$g(x)$ tidak Surjektif, karena ada y yang tidak punya pasangan x

• Bijektif $\rightarrow$ harus injektif & Surjektif

$g(x)$ tidak bijektif, karena tidak memenuhi injektif & Surjektif.